

# Project Design Document (PDD)

## Judul Proyek:

Proyek Pembangunan Solar Panel Desa Sukamaju 250 kWp

## Issuer:

PT Verdeon Hijau Nusantara

Alamat: Jl. Pembangunan No. 12, Kota Baru

Kontak: 0812-3456-7890

## Deskripsi Proyek:

Proyek ini bertujuan membangun instalasi solar panel berkapasitas 250 kWp di Desa Sukamaju untuk menghasilkan energi listrik bersih, mengurangi ketergantungan pada listrik berbahan bakar fosil, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Proyek ini juga meningkatkan akses energi untuk fasilitas umum desa seperti kantor desa, sekolah, dan Puskesmas.

## Ruang Lingkup Proyek:

- **Jenis kegiatan:** Pembangunan dan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 250 kWp.
- **Lokasi pelaksanaan:** Desa Sukamaju, Kecamatan Harapan Jaya, pada lahan seluas 1.5 hektar untuk area panel dan ruang kontrol.
- **Durasi proyek:** Januari 2025 – Desember 2026.

## Metodologi Perhitungan Karbon:

Metode estimasi menggunakan pendekatan *Grid Emission Factor* (GEF) berdasarkan pedoman IPCC 2006 dan standar metodologi proyek energi terbarukan. Perhitungan dilakukan dengan memantau pertumbuhan biomassa pada vegetasi yang ditanam.

## Baseline Emission:

Sebelum proyek, konsumsi listrik desa bergantung pada genset diesel dengan estimasi emisi **410 ton CO<sub>2</sub>e/tahun** berdasarkan konsumsi solar rata-rata 150.000 liter/tahun. berdasarkan data historis dan observasi lapangan.

## Project Emission:

Setelah PLTS 250 kWp beroperasi, emisi diperkirakan turun menjadi **20 ton CO<sub>2</sub>e/tahun**, berasal dari aktivitas operasional non-fosil. setelah vegetasi mencapai pertumbuhan stabil.

## Emission Reduction Estimation:

Total reduksi emisi diproyeksikan sebesar **390 ton CO<sub>2</sub>e/tahun**, dihitung dari selisih baseline dan project emission.

## Monitoring Plan:

Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan meliputi:

- Output energi harian dan bulanan (kWh)
- Performa panel (irradiance, efisiensi)
- Suhu panel dan inverter
- Waktu operasi PLTS
- Konsumsi listrik yang tergantikan dari genset diesel

**Alat:** Smart meter, data logger inverter, pyranometer, infrared thermometer, dan sistem SCADA monitoring..

**Dokumentasi Pendukung:**

- Foto lokasi sebelum dan sesudah
- Peta wilayah proyek (dummy)
- Surat pernyataan lahan dari Pemerintah Desa Sukamaju
- Data teknis panel surya, inverter, baterai (jika ada), dan sistem kelistrikan

**Tanda Tangan & Pengesahan:**

Nama Penanggung Jawab: **Andi Prasetyo**

Jabatan: Project Manager

Tanggal: 12 Januari 2025

Tanda tangan: \_\_\_\_\_